

(5.1) Nechť T je těleso, $a \in T$ a A je čtvercová matice řádu n nad tělesem T taková, že součet prvků v každém sloupci je roven a . Dokažte, že pak a je vlastním číslem matice A . Nepoužívejte tvrzení z kapitoly 10 ve skriptech a dalších.

Nápověda: Řešte nejprve pro $a = 0$: nahlédněte, co podmínka říká o řešení homogenní soustavy $A^T x = 0$ a přečtěte si Pozorování 9.13. Obecný případ pak můžete převést na případ $a = 0$.

1) $a = 0$

předpoklad říká, že součet prvků v každém sloupci je 0.

Vezmeme vektor:

$$e = (1, 1, \dots, 1)^T \neq 0$$

Vypočítáme i -tou složku $A^T e$:

$$(A^T e)_i = \sum_{j=1}^n a_{ji}$$

co je přesně součet i -tého sloupce matice A

Z podmínky: $(A^T e)_i = 0$

$\Downarrow$

$$A^T e = 0$$

Protože $A^T x = 0$ má netriviální řešení

- homogenní soustava má nenulové řešení
- matice je singulární

- determinant je 0

$$\det(A^T) = 0 \Rightarrow \det(A) = 0$$

0 je vlastní číslo matice A

2) obecný případ:

Definujeme:

$$B = A - aI$$

kde I je jednotková matice.

Podívejme se na součet prvků v j -tém sloupci matice B :

- prvky $B_{ij} = A_{ij}$ pro $i \neq j$
- prvek na diagonále je $B_{jj} = A_{jj} - a$

$$\sum_{i=1}^n B_{ij} = \left(\sum_{i=1}^n A_{ij} \right) - a = a - a = 0$$

Z definice vlastního čísla víme, že pokud je 0 vlastním číslem matice B , pak existuje nenulový vektor x takový, že:

$$Bx = 0$$

Dosadíme-li zpět na B:

$$(A - \alpha I)x = 0$$

$$Ax - \alpha Ix = 0$$

$$Ax = \alpha x$$

Což nám říká, že α je vlastním číslem matice A ,
příslušným vlastním vektorem x .